



1. BIBLIOGRAFÍA, WEBGRAFÍA Y FUENTES

1.1. FUENTES CONSTRUCCIÓN DE DRONES

- How Far Can a Drone Camera See (In Daylight and at Night)? [Web]. Recopilado de <https://www.droneblog.com/drone-camera-distance/>
- How Much Weight Can A Drone Carry 2023: Top Full Guide [Web] (2021). Recopilado de <https://lucidcam.com/how-much-weight-can-a-drone-carry/>
- Drone Physics [Web]. Recopilado de http://ffden-2.phys.uaf.edu/webproj/211_fall_2018/-Rod_Maltos/physics_4th.html
- Building a Quadcopter-Components Explained: Diary of a Flying Car Engineer #2 [Web] (2018). Recopilado de <https://hackernoon.com/building-a-quadcopter-components-explained-diary-of-a-flying-car-engineer-2-c9410b52fe61>
- Quadcopter Physics Explained [Web] (2018). Recopilado de <https://hackernoon.com/quadcopter-physics-explained-468ee44ba40b>
- Como conectar IBus, Sbus, PPM y PWM receptor y tarjeta controladora de vuelo| DRONEPEDIA [Web] (2017). Recopilado de <https://www.youtube.com/watch?v=mtj8apMMuZE>
- Como enlazar la emisora FlySky con IBus Flysky FS-A8S y Flysky FS-ia6B [Web] (2017). Recopilado de <https://www.youtube.com/watch?v=l7jwXZeMxs4>

1.2. FUENTES DE PIEZAS Y COMPONENTES ELECTRÓNICOS DE DRON

- Tienda Online de Drones [Web]. Recopilado de <https://iha-race.com/https://betafpv.com/>
- Miravia [Web]. Recopilado de <https://www.miravia.es/c/accesorios-de-electronica-62199615/?spm=euspain.pdp.0.0.2b5d5b05YgyGNW>
- Model Tronic [Web]. Recopilado de <https://www.modeltronic.es/receptor-flysky-fs-ia6b-6ch-24g-ppm-salida-con-puerto-ibus-para-fs-i6-fs-i6x-fs-i6s--p-20693.html>
- DJI SDTSTORE SMARTGO [Web]. Recopilado de <https://sdtstore.smartgo.es/>
- TheStock [Web]. Recopilado de <https://thestock.es/collections/electronica>
- El Vuelo del Drone [Web]. Recopilado de <https://elvuelodeldrone.com/>
- MecadoRC [Web]. Recopilado de <https://www.mercadorc.es/>
- Maxterdrone [Web]. Recopilado de <https://maxterdrone.com/es/>
- Conectrol [Web]. Recopilado de <https://conectrol.com/>
- Electronica Eurogold [Web]. Recopilado de <https://electronicaeurogold.com/>
- PC componentes [Web]. Recopilado de <https://www.pccomponentes.com/drones>
- Gearbest [Web]. Recopilado de <https://www.gearbest.com/search/?Keyword=connectors+drones>
- Banggood [Web]. Recopilado de https://www.banggood.com/es/search/drones/1848-0-0-1-1-60-0-price-0-0_p-1.html?searchtag=159v4170&p=3G051618746062015074



1.3. FUENTES DE EMPRENDIMIENTO/ PROYECTOS

- ¿Qué son los nichos de Mercado? [Web]. Recopilado de <https://es.eserp.com/articulos/que-son-los-nichos-de-mercado/>
- Ventajas de emprender en Madrid que debes considerar. [Web] (2019) Recopilado de <https://www.officemadrid.es/en/ventajas-de-emprender-en-madrid-que-debesconsiderar/>
- Carazo, J. (2017). Manual para elaborar un plan de negocios. <https://economipedia.com/manual/elaborar-un-plan-de-negocios-8.html>
- Fernández, M. (2020). ¿Cómo hacer un correcto y eficaz seguimiento de proyectos en 6 etapas? <https://www.appvizer.es/revista/organizacion-planificacion/gestionproyectos/seguimiento-de-proyecto>

1.4. FUENTES ESTADÍSTICAS Y LEGALES

- Epdata [Web]. Recopilado de <https://www.epdata.es/datos/renta-municipios-datos-estadisticas-agencia-tributaria/201/leganes/4050#:~:text=La%20renta%20bruta%20media%20en,con%20m%C3%A1s%20de%201.000%20habitantes>
- EUROPEAN COMMISSION [Web]. Recopilado de https://transport.ec.europa.eu/system/files/2022-11/COM_2022_652_drone_strategy_2.0.pdf
- La Moncloa [Web]. Recopilado de <https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/inclusion/Paginas/2023/030122-subida-pensiones-2023.aspx>
- Leganés Tecnológico [Web]. Recopilado de <https://leganestecnologico.es>
- Universidad Carlos III [Web]. Recopilado de <https://www.uc3m.es/ss/Satellite/SecretariaVirtual/es/TextoMixta/1371211810510/>
- Estrategia para los Drones 2.0: crear un mercado europeo de drones a gran escala [Web]. Recopilado de <https://europedirectnavarra.eu/2022/11/30/estrategia-para-los-drones-2-0-crear-un-mercado-europeo-de-drones-a-gran-escala/>
- Ortega,C . Datos demográficos, qué son y cómo obtenerlos. <https://www.questionpro.com/blog/es/datos-demograficos/>

1.5. FUENTES APP

- Cómo crear Apps sin saber programar [Web Youtube]. Recopilado de <https://www.youtube.com/watch?v=HDKloTFOO-Y>
- Cómo crear una aplicación móvil con AppMachine [Web Youtube]. Recopilado de <https://www.youtube.com/watch?v=Idn9ik1PCvQ>
- Cómo CREAR tu APP ANDROID ¡Gratis & Fácil! SIN SABER PROGRAMAR en INTERNET (ANDROMO 2022) [Web Youtube]. Recopilado de <https://youtu.be/ktbOy-Ehcrk>



1.6. FUENTES DE DISEÑO, RECURSOS GOOGLE, PLANTILLAS, CANVA...

- Herramienta-Digita [Web]. Recopilado de <https://herramienta-digital.com/recursos/plantillas/matriz-came/>
- Aula CM [Web]. Recopilado de <https://aulacm.com/analisis-dafo-ejemplo-plantilla/>
- PubliSuites [Web]. Recopilado de <https://www.publisuites.com/blog/buyer-persona/>
- Edit [Web]. Recopilado de <https://edit.org/edit#>
- Qué es un análisis CAME y cómo aplicarlo a tu estrategia [Web]. Recopilado de <https://josedavidfernandez.com/analisis-came/>
- Concepto de análisis DAFO. Análisis DAFO. [Web]. Recopilado de [https://www.eleconomista.es/diccionario-de-economia/analisisdafo#:~:text=El%20an%C3%A1lisis%20DAFO%20tambi%C3%A9n%20conocido,externa%20\(Amenazas%20y%20Oportunidades\).](https://www.eleconomista.es/diccionario-de-economia/analisisdafo#:~:text=El%20an%C3%A1lisis%20DAFO%20tambi%C3%A9n%20conocido,externa%20(Amenazas%20y%20Oportunidades).)
- Concepto de análisis DAFO. Análisis DAFO. [Web]. Recopilado de <https://www.eleconomista.es/diccionario-de-economia/analisis-dafo>
- Preguntas para realizar un DAFO. [Web]. Recopilado de <https://www.jaumepujolcapllonch.com/preguntas-para-realizar-undaf/#:~:text=y%20t%C3%BA%20no%3F-.Analiza%20tus%20fortalezas,que%20consigas%20vender%20tus%20productos%3F>
- Peçanha,V (2020) Buyer persona, entiende qué son y aprende a cómo crearlas. <https://rockcontent.com/es/blog/buyer-personas/>
- Silva. L. Qué es un buyer persona y cómo crearlo (con plantillas gratis). https://blog.hubspot.es/marketing/que-son-buyer-personas_137/
- López,H. (2017) Cómo definir el target de manera efectiva. <https://www.iebschool.com/blog/como-definir-target-publicidad-online/>
- Ramirez,V . (2021). Qué es el target , cómo definirlo en 4 sencillos pasos. <https://marketing4ecommerce.net/que-es-el-target/>
- ¿Qué significa CAME? (2022). Estrategia de negocio con el análisis CAME. Recopilado de <https://www.infoautonomos.com/plan-de-negocio/estrategia-de-negocio-con-elanaliscame/#:~:text=CAME%20son%20las%20siglas%20de,tu%20negocio%2C%20como%20factores%20interno.>
- Quiroa, M. (2020). Análisis PESTEL. <https://economipedia.com/definiciones/analisispestel.html>
- Análisis PESTEL, en qué consiste, cómo hacerlo y plantillas. (2022) [Web]. Recopilado de <https://retos-directivos.eae.es/en-que-consiste-el-analisis-pestel-de-entornosempresariales/>



FOODRON

FOODRON

FOODRON

FOODRON

FOODRON

FOODRON

FOODRON

FOODRON

2. ANEXOS

2.1. DIRECTIVAS POLÍTICAS, ECONÓMICAS, SOCIALES, TECNOLÓGICAS, ECOLÓGICAS Y LEGALES

2.1.1. Político

La Comisión viene sentando las bases de una política global de la UE en materia de drones desde 2014. El [Reglamento de Ejecución \(UE\) 2019/947 de la Comisión](#) y el [Reglamento Delegado \(UE\) 2019/945 de la Comisión](#) contienen normas y procedimientos detallados para la operación de aeronaves no tripuladas y establecen los requisitos para el diseño y la fabricación de estos sistemas. Desde 2003, la Unión Europea ha invertido cerca de 980 millones de euros en el desarrollo o el uso de drones para aplicaciones innovadoras. Ha financiado 320 proyectos relacionados con drones en el marco de sus programas de investigación e innovación.

La Estrategia de la comisión europea prevé los siguientes servicios de drones para formar parte de la vida de los europeos desde 2023 a 2030:

- Servicios de emergencia, cartografía, obtención de imágenes, inspección y vigilancia mediante drones civiles, de conformidad con los marcos legales aplicables, así como entrega urgente de pequeños envíos, como muestras biológicas o medicamentos.
- Servicios de movilidad aérea innovadora, como los taxis aéreos, que prestarán servicios regulares de transporte de pasajeros, inicialmente con un piloto a bordo, pero con el objetivo último de automatizar completamente las operaciones. **FooDron incluirá en este apartado legal.**

La Comisión iniciará ahora el trabajo sobre las diecinueve acciones emblemáticas operativas, técnicas y financieras de la Estrategia con el fin de crear el entorno reglamentario y comercial adecuado para el espacio aéreo y el mercado de drones del futuro. A tal fin:

- Adoptará **normas comunes sobre aeronavegabilidad y nuevos requisitos de formación** para pilotos de aeronaves a distancia y eVTOL (despegue y aterrizaje vertical de aeronaves eléctricas tripuladas).
- Financiará la creación de una **plataforma en línea** para apoyar a las partes interesadas locales y la industria en la aplicación de una movilidad aérea innovadora sostenible.
- Elaborará una **hoja de ruta estratégica para la tecnología de drones** con el fin de determinar los ámbitos prioritarios de investigación e innovación, reducir las dependencias estratégicas existentes y evitar la aparición de otras nuevas.
- Definirá los criterios relativos a una etiqueta voluntaria para **drones aprobados desde el punto de vista de la ciberseguridad**.

2.1.2. Económico

En cuanto a las ayudas a autónomos en la Comunidad de Madrid la creación de **FooDron** existen ayudas desde el área de Gobierno de Economía, Innovación y empleo dentro del marco del Plan RELANZA I y II del Ayuntamiento de Madrid **BOAM nº 9295 (03/01/2023)**. **Este programa continuará con III y así sucesivamente para impulsar el crecimiento en la Comunidad de Madrid.**

Renta per cápita Leganés:

En 2019 fue de 26.634 euros. En cuanto a la renta de la población a la que va enfocada este proyecto, de 65 años, la mayoría jubilados, la renta anual oscila entre 10.963,40 euros anuales y 13.526,80 con cónyuge a su cargo.



2.1.3. Sociocultural

Debemos partir de la base de que la población a la que se dirige **FooDron** tiene unos niveles de educación de básico a medios. La mayor parte tienen teléfono móvil y podrían realizar sus pedidos a través de este dispositivo. O bien, cerrando acuerdos de forma anual, trimestral o mensual con la propia empresa de cocina casera a domicilio. Podrán realizar los pagos a través del dispositivo, por tarjeta o domiciliando el pago.

2.1.4. Tecnológico

Leganés cuenta con la **Universidad Carlos III (UC3M)** de Madrid desde 1990. En este campus está la **Escuela Politécnica Superior** que revitalizó la zona centro de la ciudad. El Campus de Leganés está plenamente integrado en el centro de la localidad, y cuenta con varios edificios, una biblioteca, el Auditorio Padre Soler y un polideportivo. Además, se incluye el proyecto **Leganés Tecnológico**, en el que la Universidad está integrado, y una residencia de estudiantes.

Por otra parte, a la salida de municipio dirección M-40 se encuentra el Parque científico, tecnológico y empresarial, llamado **Leganés Tecnológico** compuesto por numerosas empresas de tecnología, industria, ingeniería...

FooDron realizará acuerdos con estudiantes de máximo nivel de la Escuela Politécnica Superior, así como con Leganés Tecnológico para llevar a cabo este proyecto en el futuro, **tanto en innovación, infraestructuras, robótica, como en AI (inteligencia artificial)**

2.1.5. Ecológico

Dentro de las diecinueve acciones emblemáticas operativas, técnicas y financieras de la política de Comisión Europea ya se contempla la aplicación de una movilidad aérea innovadora y sostenible. Como trabajaremos con UC3M y con Leganés Tecnológico todas las innovaciones que vayan surgiendo en materia de sostenibilidad las incorporaremos.

Hay que señalar, que al ser un DRON que ya por control remoto y batería no deja huella de carbono. Y tampoco se usan otros medios de transporte. Ni intermediarios puesto que, inicialmente es local y de cercanía.

2.1.6. Legal

Los acuerdos que lleve a cabo **FooDron** con universitarios y/o alumni de **UC3M** estarán regulados por la normativa de Prácticas o Stages tanto curriculares, extracurriculares como internacional en la empresa de **FooDron** con los salarios estipulados, así como con la seguridad en el trabajo.

2.2. LOCALES DE COMIDA CASERA CERCANA DE LA ZONA CENTRO DE LEGANÉS PARA EL DRON

2.2.1. Asador de pollos Leganés Plaza España, 2- pasaje comercial

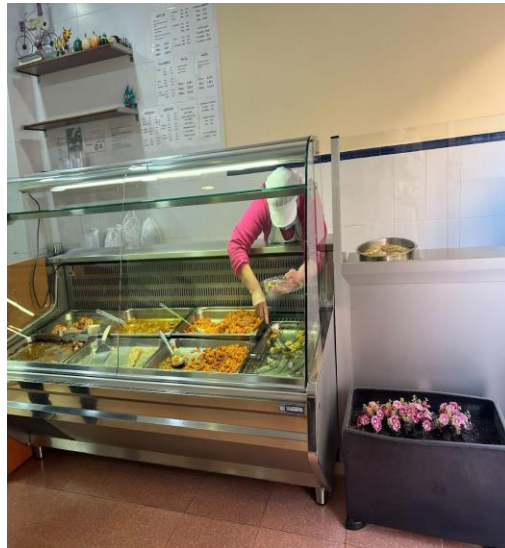
El propietario, Iván, nos comenta que no hacen este tipo de servicios con ninguna empresa como uber eats, glovo, just eat... porque es una empresa familiar, él y su padre y, si tuvieran muchos pedidos, no podrían atenderlos. Ellos son también los que hacen los menús y los preparan.

Les comentamos nuestro proyecto y nos dice que es muy interesante y en el momento que den el salto y amplíen con más personal y horas nos tendrían en cuenta.



2.2.2. Con cuchara: Cocina tradicional para llevar. Calle Ordoñez, 32 - Leganés

Cristina, la propietaria, es también la cocinera. En principio es un negocio pequeño para ganar un sueldo razonable pero ahora mismo, no colaboran con ninguna empresa para llevar a domicilio, ya que le parece un poco lío y no sabe muy bien cómo es la colaboración. Le cuento mi proyecto y su respuesta es que en el futuro le parecería muy interesante, sobre todo para la población de la zona que ya es mayor.



2.2.3. El sabroso Leganés: Asador de pollos y cocina casera para llevar Local, C. de Butarque, 3, 28911 Leganés, Madrid

El dueño, Iván, no estaba, pero el encargado nos comenta que en principio no colaboran con ninguna empresa para llevar a domicilio. Le cuento mi proyecto y su respuesta es que en el futuro le parecería interesante pero que tiene que ver primero cómo funciona, comisiones y rentabilidad.



2.3. COSTE PRODUCTO PILOTO

- El modelo de dron es el **QWinOUT F450 4-Axis Airframe 450 mm** y estos son los componentes y precios.
- **Cables, bobina, turbinas, chasis:** QWinOut F450 4-Axis Airframe 450mm Quadcopter Drone Frame Kit with 2-4S 30A RC Brushless ESC A2212 1000KV Brushless Motor 13T 1045 CW CCW Propellers (99,03 €)
- **Controladora:** BETAFPV Controlador De Vuelo Cepillado F4 1S con Receptor SPI Frsky D8 Compatible con Luces RGB Personalizadas OSD con Conector BT2.0 De 55m Cable, De Alimentación Compatible con Beta65S (47,99 €)
- **Controladora de vuelo APM ARDUPILOT 2.8:** Controlador de vuelo APM2.8 APM 2,8 Ardupilot + M8N GPS brújula integrada + soporte gps + amortiguador para RC Quadcopter multicóptero (99, 99 €)
- **Emisora:** DTXMX Flysky FS-i6 6CH 2.4G RC control remoto transmisor y receptor iA6B AFHDS 2A controlador de radio para RC FPV Drone Quadcopter ala fija modo-2 (82,78 €)
- **Batería externa:** EEMB Batería 3.7V 630mAh 772435 Bateria de lipo Recargable Bateria Litio con Conector JST (Certificación UL);Asegúrese de Que la polaridad del Dispositivo Coincide con la batería Antes de Comprar! (12,99€)
- **Lanzador de paquetes:** Ashley GAO Uav Universal Lanzador Airdrop Air Drop System Drone Pesca Señuelo Entregar Vida Rescate Throw Lanzador Remoto (37,68 €)
- **Cables adaptadores:** Conector JST Macho a XT60 Hembra, XT60 Hembra a JST Macho Adaptador de Carga Fuerte Compatibilidad Carcasa Protectora 20AWG Cable de Silicona Suave para... (6,69 €)
- Además, se ha utilizado un ordenador portátil para establecer la conexión entre el controlador y la placa base receptora de 1.400 €, soldador de 24 € y el estaño correspondiente para soldar piezas de 14 €



GASTOS CREACIÓN FOODRON

FOODRON: VOLANDO VOY

DESCRIPCIÓN	Nº	TOTAL
Controladora APM arducopter v2.8	1	99,99€
Placa base- receptor	1	47,99€
Batería Externa	1	12,99€
Cables, bobinas, turbinas, baterías y frame	1	99,03€
Lanzador de paquetes, drop y gancho	1	37,68€
Cables adaptadores	1	6,69€
Emisora/transmisor FlySky IA F6B	1	82,78€
TOTAL		387,15€



2.4. CREACIÓN DE APLICACIÓN DE FOODRON

2.4.1. CREACIÓN CON JOTFORM

Ventajas:

1. Se puede personalizar todos los apartados si la creamos desde cero.
2. Cuenta con cientos de plantillas de APP dependiendo del tipo de negocio.
3. También cuenta con plantillas de formularios (pedidos, encuestas de satisfacción...)
4. Es bastante intuitivo y se puede seguir muy bien la creación de una APP.
5. Se pueden crear multitud de Apps y de Formularios desde cero y se quedan guardados en borrador durante meses. Después se puede volver a ellos para seguir editando en cualquier momento.
6. No se elimina porque no tiene periodo de prueba gratuito, al menos por ahora.

Inconvenientes:

1. Lleva la marca de agua de Jotform y no se puede eliminar a no ser que te hagas cliente.
2. El diseño es más esencial y deja bastante espacio a la imaginación. También se podría crear mediante plantilla.
3. A priori no se sabe si monetizar o no.

2.4.2. CREACIÓN CON APP MACHINE

Ventajas:

1. Se puede crear una APP por bloques, con colores, tipo construcción de LEGO.
2. Se pueden incluir feeds (links a modo de entradas tipo twitter) de temas relacionados con el sector, noticias, novedades...
3. Se pueden crear multitud de proyectos o APPs y después volver a editarlos.

Inconvenientes:

1. No hay periodo de prueba gratis. Ni un día, ni una semana, ni 15 días
2. No se puede descargar, ni ver fuera de la plataforma de APPMACHINE.

2.4.3. CREACIÓN CON ANDROMO

Ventajas:

1. Es más fácil de crear la aplicación y cuenta con un diseño actual.
2. Se puede descargar e instalar en dispositivos Android durante el periodo de prueba.
3. Si te haces cliente tu aplicación se pueden subir a las tiendas online de App Store y de Play Store y aunque el coste no es muy barato, cada vez que alguien pinche monetizaría para nuestra App.

Inconvenientes:

1. Sólo puedes usarla durante 15 de forma gratuita y después se elimina.
2. Si te haces cliente se puede subir a las dos plataformas de pago de tiendas online: Play Store y App Store. En cada una se abona una cantidad diferente, siendo más caro subirlo a App Store alrededor de 100 euros mensuales.